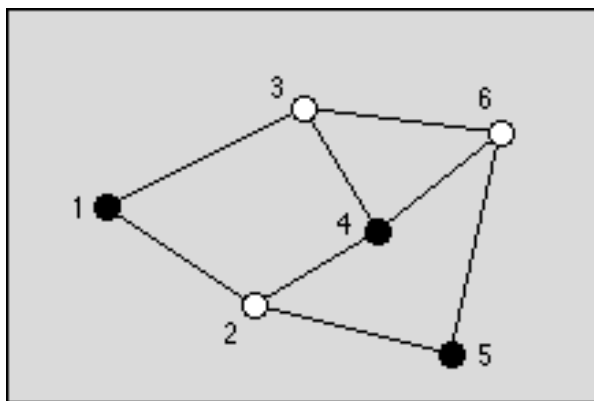


4. Graph Coloring

จงเขียนโปรแกรมแทนสีที่ดีที่สุดในกราฟ โดยสีที่มีอยู่ในกราฟจะมีสีดำและสีขาวเท่านั้น การแทนสีลงในกราฟแล้วดีที่สุดนั้น จะต้องพยายามแทนสีดำให้อยู่ในกราฟมากที่สุด และอยู่ภายในกฎที่ว่า ไม่มีโหนดสีดำใดๆ เชื่อมต่อกัน



ภาพ:กราฟที่ดีที่สุด มีโหนดสีดำ 3 โหนด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก

รับค่าจำนวนโหนด (V) และจำนวนเส้นเชื่อม (E) คั่นด้วยช่องว่าง

โดยที่ $1 \leq V \leq 100$ และ $1 \leq E \leq V*(V-1)/2$

ถัดไปอีก e บรรทัด

รับค่าเส้นเชื่อมระหว่างสองโหนดในกราฟ โดยคั่นด้วยช่องว่าง และโหนดที่ 1 จะต้องไม่เท่ากับโหนดที่ 2

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรก

แสดงจำนวนโหนดสีดำที่อยู่ในกราฟที่ดีที่สุด

บรรทัดที่สอง

แสดงหมายเลขของโหนดที่เป็นสีดำที่อยู่ในกราฟที่ดีที่สุด โดยเรียงข้อมูลจากน้อยไปมาก

ตัวอย่าง

Input	Output
6 8	3
1 2	2
1 3	
2 4	
2 5	
3 4	
3 6	
4 6	
5 6	